



TRAVAUX DIRIGES : EQUATIONS AUX DERIVEES PARTIELLES

FICHE N°1 : Rappels

1. Rappeler les formules de dérivation des fonctions composées à plusieurs variables dans le cas : $g(s, t) = f(x(s, t), y(s, t), z(s, t))$
2. Donner des exemples de dérivées d'ordre deux qui sont les dérivées premières de fonctions qui sont elles-mêmes dérivées partielles premières d'une fonction.
3. Soient les équations aux dérivées partielles suivantes : $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$; $\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2 - \left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)^2 = 1$.
Donner l'ordre de chacune de ces équations.
4. Donner la forme générale d'une équation aux dérivées partielles linéaires. Donner sa forme générale à l'ordre 2.
5. On pose $u = (\alpha u + \beta v)$, en vous servant de l'EDP suivante $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$, Montrer qu'elle est linéaire.
6. Donner un exemple d'EDP linéaire et homogène
7. Soit l'EDP suivante : $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}(x, y) = 0$. Donner sa solution générale
8. Donner la forme de l'équation aux dérivées partielles du seconde ordre quasi-linéaire. Donner un exemple
9. Classifier les équations aux dérivées partielles dans $\mathbb{R}^2$ en précisant à chaque fois l'équation caractéristique et en donnant un exemple.